

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DỤNG QUẢN LÝ
CHI TIÊU THEO NHÓM (NHIỀU NHÓM,
NHIỀU LOẠI CHI TIÊU)**

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. 2001225553 – *Nguyễn Minh Trí* –13DHTH08

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng..., năm 202...

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DỤNG QUẢN LÝ
CHI TIÊU THEO NHÓM (NHIỀU NHÓM,
NHIỀU LOẠI CHI TIÊU)**

Ngành: Công Nghệ Thông Tin

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
Nguyễn Thanh Truyền**

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
1. 2001225553 – *Nguyễn Minh Trí* –13DHTH08

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng..., năm 202...

LỜI CẢM ƠN

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	v
DANH MỤC HÌNH.....	v
DANH MỤC BẢNG.....	v
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG.....	3
1.1. MỤC TIÊU KHẢO SÁT	3
1.2. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	3
1.2.1. Cấu trúc vai trò.....	3
1.2.2. Đặc tả Quy trình chế biến Viên Nang.....	3
1.3. KẾT CHƯƠNG	4
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	5
2.1. GIỚI THIỆU	5
2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ	5
2.2.1. Sơ đồ Use-case nghiệp vụ.....	5
2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ.....	6
2.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG.....	17
2.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống	17
2.3.2. Đặt tả Use Case hệ thống.....	17
2.4 SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH.....	25
2.5 KẾT CHƯƠNG	25
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	26
3.1. Sơ đồ lớp thiết kế	26
3.1.1. Đặc tả lớp thiết kế	26
3.2. Mô hình dữ liệu.....	27
3.3. Thiết kế giao diện.....	28
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG.....	30
4.1. Công cụ và Môi trường phát triển.....	30
4.2. Tổ chức mã nguồn Frontend	30
4.3. Cài đặt chức năng cốt lõi (Backend).....	30
4.3.1. Cơ chế Audit Trail theo CFR Part 11	30
4.3.2. Cài đặt tính năng Ký số trên Mobile.....	30
4.4. Triển khai hệ thống bằng Docker.....	31
CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI	32
5.1. Môi trường thử nghiệm.....	32

5.2. Các kịch bản thử nghiệm (Test Cases) và Đánh giá	32
5.3. Đánh giá User Acceptance Testing (UAT).....	33
KẾT LUẬN.....	34
1. Kết quả đạt được	34
2. Hạn chế còn tồn tại	34
3. Hướng phát triển tương lai.....	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
GMP-WHO	Good Manufacturing Practice - World Health Organization	Tiêu chuẩn Thực hành Sản xuất Tốt theo Tổ chức Y tế Thế giới
NLC		Nguyên liệu chính
BOM	Bill of Materials	Định mức nguyên vật liệu
eBMR	Electronic Batch Manufacturing Record	Hồ sơ lô điện tử
QA/QC	Quality Assurance/Quality Control	Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng
ERP	Enterprise Resource Planning	Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
SOP	Standard Operating Procedure	Quy trình thao tác chuẩn

DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG

MỞ ĐẦU

1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh ngành công nghiệp Dược phẩm ngày càng chú trọng đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, các tiêu chuẩn khắt khe như GMP-WHO (Thực hành Sản xuất Tốt) đã trở thành thước đo bắt buộc đối với các nhà máy. Đặc thù của tiêu chuẩn này là yêu cầu tính minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc và tính toàn vẹn của dữ liệu trong suốt quá trình vận hành.

Tuy nhiên, thực tế tại nhiều nhà máy hiện nay cho thấy, việc quản lý hồ sơ lô sản xuất vẫn đang được thực hiện chủ yếu qua hệ thống giấy tờ thủ công. Phương pháp truyền thống này bộc lộ nhiều điểm hạn chế đáng lo ngại. Việc ghi chép và tính toán bù trừ nguyên liệu bằng tay không chỉ dễ dẫn đến những sai sót do yếu tố con người, làm sai lệch hàm lượng chuẩn, mà còn tiêu tốn một lượng lớn thời gian của bộ phận Đảm QA/QC trong khâu kiểm tra chéo. Thêm vào đó, khi có sự cố phát sinh, công tác tra cứu và truy xuất nguồn gốc từ các kho hồ sơ giấy thực sự là một bài toán khó khăn về mặt quản trị. Nhận thấy những rào cản đó, việc chuyển đổi số hệ thống quản lý quy trình chế biến thành dạng eBMR là một nhu cầu vô cùng cấp thiết, giúp chủ động kiểm soát quy trình theo thời gian thực. Đó cũng chính là lý do đề tài này được lựa chọn để đi sâu vào nghiên cứu.

2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu cốt lõi sau:

Xây dựng hệ thống đa nền tảng: Phát triển một giải pháp phần mềm toàn diện, kết hợp giữa nền tảng Web dành cho cấp quản lý để lập kế hoạch và ứng dụng di động dành riêng cho công nhân tại xưởng để thao tác nhập liệu trực tiếp.

Số hóa quy trình sản xuất: Chuyển đổi hoàn toàn hồ sơ lô vật lý sang định dạng điện tử, tập trung vào quy trình bào chế viên nang cứng với các bước chuẩn bị, sấy, cân và trộn nguyên liệu.

Tự động hóa kiểm soát rủi ro: Tích hợp cơ chế phát hiện và cảnh báo tức thời khi các chỉ số thực tế (như khối lượng cân đo) vượt quá biên độ cho phép so với định mức tiêu chuẩn.

Đảm bảo tính bảo mật và lưu vết: Đáp ứng các chuẩn mực khắt khe của ngành dược về tính toàn vẹn dữ liệu, đảm bảo mọi thao tác đều được lưu vết tự động trên hệ thống và yêu cầu xác thực bằng chữ ký điện tử tại các chốt kiểm soát quan trọng.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích và mô phỏng lại quy trình chế biến sản phẩm viên nang. Các đối tượng vật lý bao gồm nhóm nguyên liệu đầu vào (hoạt chất, các loại tá dược độn, tá dược trơn) và các thao tác vận hành tương ứng trên máy móc ở các công đoạn sấy, cân và trộn bột.

Phạm vi nghiệp vụ: Hệ thống được giới hạn trong việc giải quyết bài toán quản lý lệnh sản xuất, theo dõi tiến độ công đoạn, truy xuất nguyên liệu và ghi nhận nhật ký hệ thống. Đề tài chưa bao gồm việc tích hợp mở rộng với các ERP khác như kế toán, tính giá thành hay quản trị nhân sự.

Phạm vi công nghệ: Đề tài ứng dụng kiến trúc phần mềm linh hoạt, sử dụng các công nghệ phát triển Web và Mobile hiện đại kết hợp cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chuyên dụng để lưu trữ và xử lý dữ liệu.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

1.1. MỤC TIÊU KHẢO SÁT

Mục đích chính của bước khảo sát là tìm hiểu căn cứ cách thức vận hành thực tế tại phân xưởng sản xuất. Từ những dữ liệu thu thập được, đề tài sẽ tiến hành ánh xạ các thông số quan trọng như điều kiện môi trường, thời gian thao tác và thiết bị sử dụng vào mô hình dữ liệu của hệ thống eBMR, đảm bảo phần mềm phản ánh chính xác nghiệp vụ thực tiễn.

1.2. HIỆN TRẠNG TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

1.2.1. Cấu trúc vai trò

Để đáp ứng tiêu chuẩn GMP, cần tách biệt các chức năng ghi chép, xét duyệt, bảo quản tài sản nhằm tránh xung đột lợi ích và giảm thiểu rủi ro, quy trình sản xuất đòi hỏi một cơ chế phân quyền hết sức chặt chẽ. Cụ thể, cấu trúc nhân sự được chia thành các vai trò cốt lõi như sau:

- Quản lý / Giám đốc sản xuất: Đảm nhiệm việc lập kế hoạch, xây dựng định mức nguyên liệu (BOM) và ban hành Lệnh sản xuất xuống phân xưởng.
- Nhân viên QC: Chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định điều kiện môi trường trước khi pha chế. Đồng thời, đây cũng là bộ phận đánh giá các sai lệch (Deviation) nếu có để đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối kết quả của từng công đoạn.
- Nhân viên Operator: Là những người trực tiếp thao tác trên thiết bị tại xưởng (như sấy, cân, trộn) và có nhiệm vụ cập nhật kết quả làm việc thực tế vào hệ thống.

1.2.2. Đặc tả Quy trình chế biến Viên Nang

Dựa vào Hồ sơ chế biến lô chuẩn (SOP), quy trình vật lý dưới xưởng được mô hình hóa vào hệ thống phần mềm thông qua các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) sau:

- 1. Kiểm tra môi trường phòng pha chế: Trước khi bắt đầu bất kỳ thao tác nào, QC bắt buộc phải đo lường và ghi nhận các thông số phòng. Điều kiện tiêu chuẩn đòi hỏi nhiệt độ phải duy trì từ 21°C đến 25°C, độ ẩm trong khoảng 45% - 70% và áp lực phòng đạt từ 10 Pa trở lên. Nếu bất kỳ chỉ số nào vi phạm ngưỡng an toàn này, hệ thống sẽ tự động khóa và không cho phép bắt đầu lệnh sản xuất.

- 2. Công đoạn Sấy nguyên liệu: Quá trình này được áp dụng cho Tá dược (Tinh bột) và hoạt chất chính (Cao khô Trinh nữ Crila), thực hiện trên máy sấy tầng sôi KBC-TS-50. Theo quy chuẩn, nhiệt độ sấy được thiết lập ở 75°C với thời gian sấy dao động tùy loại vật tư (từ 30 đến 180 phút). Sau khi sấy, nhân viên vận hành phải kiểm tra và cập nhật độ ẩm của hạt để đảm bảo đạt tiêu chuẩn (dưới 5%).
- 3. Công đoạn Cân nguyên liệu: Để đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, hệ thống bắt buộc nhân viên phải xác nhận rõ thiết bị cân đang sử dụng (ví dụ: cân điện tử IW2-60 cho tải trọng lớn hoặc PMA-5000 cho tải trọng nhỏ). Tại bước này, nhân viên sẽ đối chiếu định mức lý thuyết (BOM) hiển thị trên màn hình Tablet, tiến hành cân và nhập khối lượng cân thực tế (Actual Weight) vào hệ thống.
- 4. Công đoạn Trộn khô: Hỗn hợp bột được đưa vào máy trộn lập phương AD-LP-200. Thao tác nạp liệu yêu cầu rải xen kẽ hoạt chất và tá dược thành từng lớp mỏng. Máy được thiết lập chạy nghiêm ngặt trong 15 phút với tốc độ 15 vòng/phút. Bất kỳ sự sai lệch nào về thời gian hay tốc độ đều có nguy cơ làm phân lớp khối bột, trực tiếp dẫn đến sự không đồng đều về hàm lượng của viên thuốc thành phẩm.

1.3. KẾT CHƯƠng

Chương 1 đã hoàn thành mục tiêu khảo sát và làm rõ hiện trạng tổ chức cũng như quy trình nghiệp vụ thực tế tại phân xưởng sản xuất viên nang. Qua đó, đề tài đã xác định được cấu trúc phân quyền chặt chẽ nhằm tuân thủ nguyên tắc "bất kiêm nhiệm" của tiêu chuẩn GMP, bao gồm các vai trò nòng cốt: Giám đốc sản xuất, Kiểm soát chất lượng (QC) và Nhân viên vận hành. Đồng thời, quá trình khảo sát cũng đã đặc tả chi tiết các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) trong quy trình vật lý, từ bước thẩm định điều kiện môi trường phòng pha chế cho đến các công đoạn sấy, cân và trộn khô nguyên liệu.

Những dữ liệu thực tiễn và các thông số vận hành thu thập được trong chương này đóng vai trò là nền tảng cốt lõi. Dựa trên những thông tin này, đề tài đã có đủ cơ sở vững chắc để tiến hành ánh xạ (mapping) các yêu cầu nghiệp vụ vào mô hình dữ liệu (Data Model) của hệ thống eBMR. Đây sẽ là tiền đề mang tính quyết định để bước sang Chương 2, nơi tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống, nhằm hiện thực hóa một giải pháp phần mềm quản lý toàn diện, vận hành tối ưu và đáp ứng tuyệt đối các tiêu chuẩn khắt khe của ngành Dược phẩm.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. GIỚI THIỆU

Phân tích hệ thống là một giai đoạn trọng yếu trong quá trình phát triển "Hệ thống Quản lý Quy trình Chế biến Thuốc theo tiêu chuẩn GMP-WHO". Đây là bước đầu tiên nhằm định hình rõ các yêu cầu khắt khe của ngành Dược, đồng thời khám phá các vấn đề, hạn chế trong quy trình ghi chép hồ sơ lô giấy (Paper-based BMR) hiện tại.

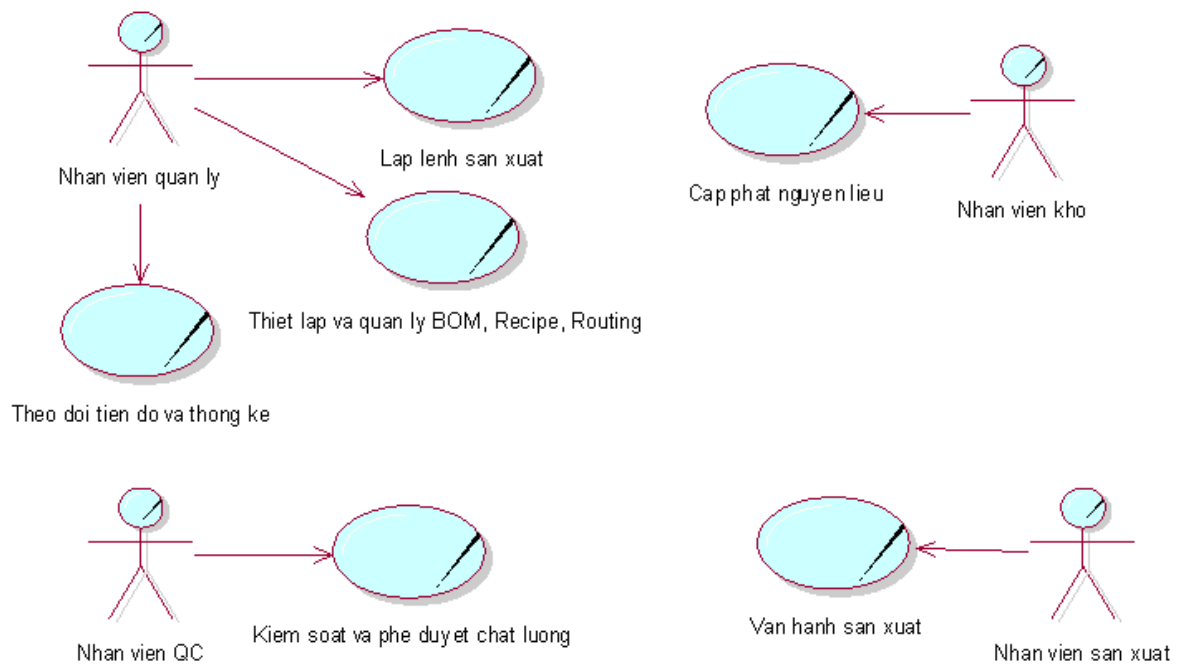
Sự cần thiết của giai đoạn phân tích đối với hệ thống eBMR:

1. Hiểu rõ vấn đề hiện tại: Khắc phục tình trạng sai sót do con người, khó khăn trong việc tính toán định mức và truy xuất nguồn gốc thủ công.
2. Xác định yêu cầu của người dùng: Đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nguyên tắc "Phân quyền tối thiểu" và "Bất kiêm nhiệm" giữa các phòng ban (Sản xuất, QA/QC, Vận hành).
3. **Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: Đặc tả rõ các luồng nghiệp vụ cần có sự can thiệp của Ký số và Lưu vết để tuân thủ 21 CFR Part 11 của FDA.**
4. Tạo nền tảng cho thiết kế: Cung cấp các Use-case và sơ đồ lớp chi tiết làm cơ sở để phát triển kiến trúc Web Portal và Mobile App.

2.2. MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

2.2.1. Sơ đồ Use-case nghiệp vụ

Hệ thống quản lý sản xuất GMP-WHO yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bộ phận. Nguyên tắc cốt lõi là phân quyền tối thiểu nhằm đảm bảo an toàn và truy xuất dữ liệu.



2.2.2. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

1: Lập lệnh sản xuất

Use case nghiệp vụ: Lập lệnh sản xuất

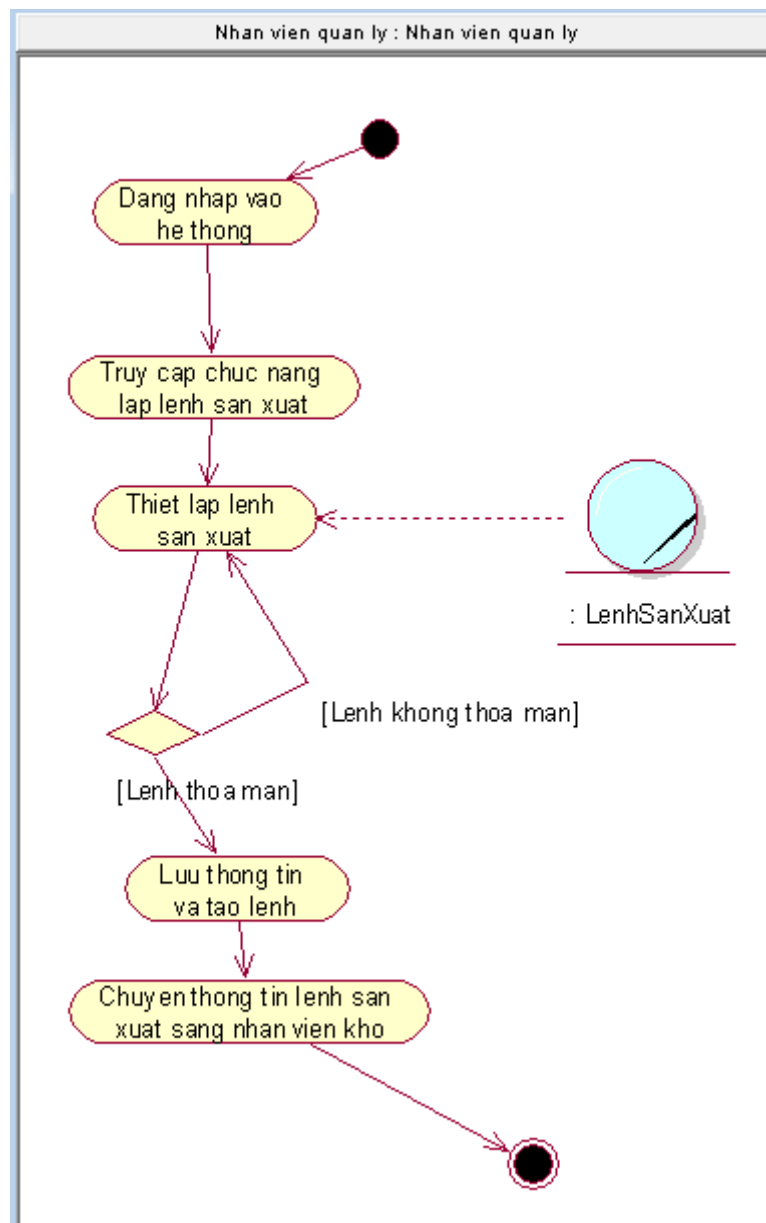
Use case bắt đầu khi nhân viên quản lý tiến hành thiết lập thông tin và khởi tạo một lệnh sản xuất mới dựa trên công thức có sẵn. Mục tiêu của use case là ban hành lệnh sản xuất với đầy đủ thông số và định mức nguyên vật liệu để triển khai xuống xưởng.

Các bước cơ bản:

1. Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống quản trị.
2. Nhân viên quản lý truy cập chức năng lập lệnh sản xuất.
3. Nhân viên quản lý chọn công thức sản phẩm, nhập ngày bắt đầu dự kiến và số lượng mẻ cần sản xuất.
4. Nhân viên quản lý lưu thông tin để hệ thống tạo lệnh.
5. Hệ thống tính toán định mức nguyên vật liệu cần thiết và chuyển thông tin lệnh sản xuất sang bộ phận kho để chuẩn bị.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 3: Nếu có sai sót hoặc thiếu thông tin khi lập lệnh, hệ thống sẽ cảnh báo để nhân viên quản lý kiểm tra lại và chỉnh sửa cho phù hợp.



2: Cấp phát nguyên vật liệu

Use case nghiệp vụ: Cấp phát nguyên vật liệu

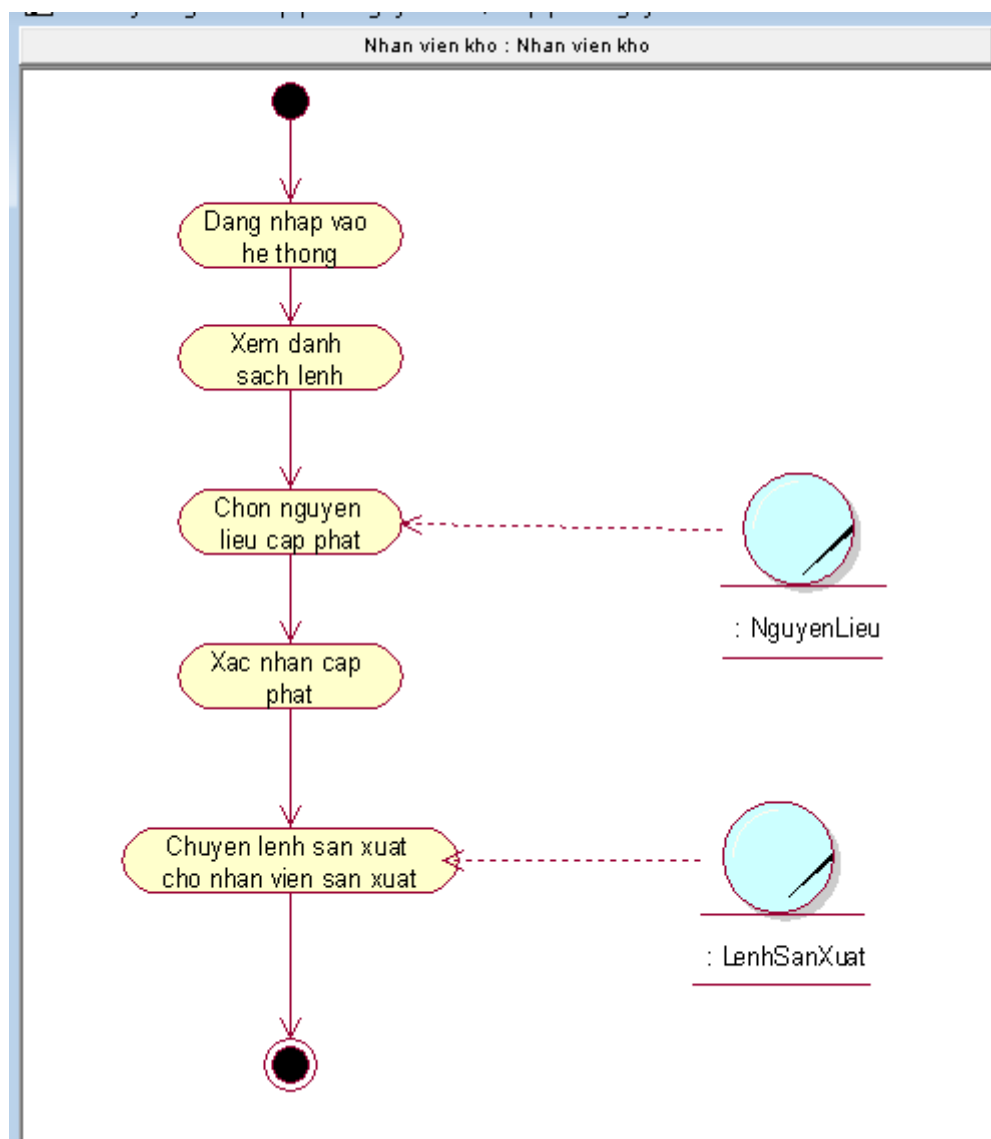
Use case bắt đầu khi nhân viên kho tiến hành xuất kho nguyên vật liệu theo yêu cầu của lệnh sản xuất. Mục tiêu của use case là đảm bảo cấp phát đúng và đủ vật tư theo định mức để bắt đầu sản xuất.

Các bước cơ bản:

1. Nhân viên kho đăng nhập vào hệ thống.

2. Nhân viên kho xem danh sách lệnh sản xuất đang chờ cấp phát và định mức vật tư yêu cầu.
3. Nhân viên kho chọn lô vật tư trong kho và nhập khối lượng cấp phát.
4. Nhân viên kho xác nhận cấp phát, hệ thống ghi nhận số lượng và trừ tồn kho.
5. Khi cấp phát đủ vật tư, hệ thống chuyển trạng thái lệnh sản xuất để xưởng bắt đầu vận hành.

Các dòng thay thế:



3: Vận hành sản xuất

Use case nghiệp vụ: Vận hành sản xuất

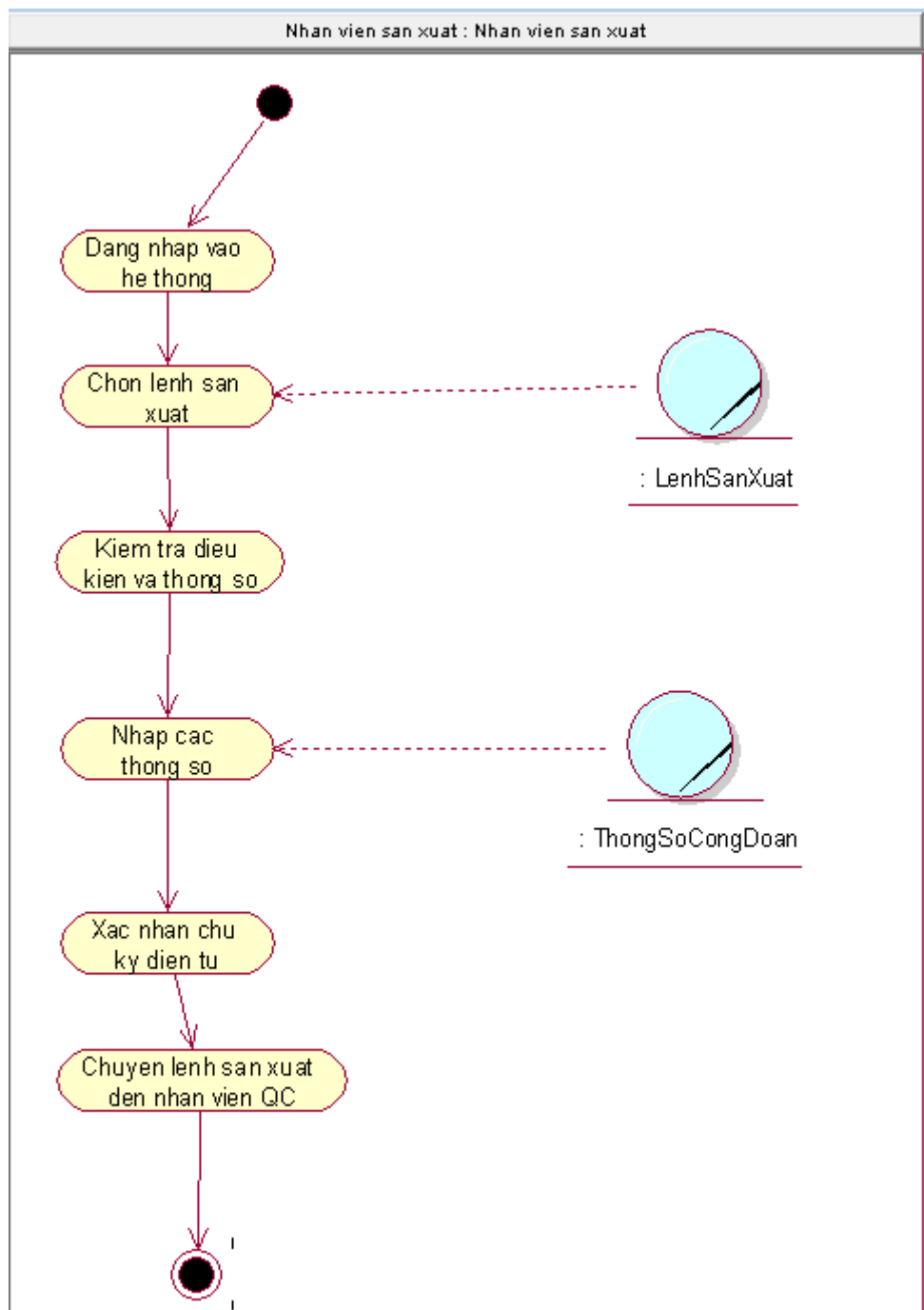
Use case bắt đầu khi nhân viên sản xuất tiến hành các công đoạn sản xuất như cân, trộn, sấy theo lệnh đã được cấp vật tư. Mục tiêu của use case là ghi nhận thông số vận hành thực tế một cách chính xác vào hồ sơ lô.

Các bước cơ bản:

1. Nhân viên sản xuất đăng nhập vào hệ thống.
2. Nhân viên sản xuất chọn lệnh sản xuất.
3. Nhân viên sản xuất kiểm tra điều kiện vệ sinh, thiết bị và xác nhận trên hệ thống.
4. Người thực hiện thao tác máy móc và nhập các thông số thực tế (khối lượng, độ ẩm, nhiệt độ...) vào hệ thống.
5. Nhân viên sản xuất ký xác nhận chữ ký điện tử hoàn thành công đoạn.
6. Hệ thống lưu thông tin và thông báo đến nhân viên QC.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 5: Nếu chữ ký điện tử hoặc mã xác thực không đúng, nhân viên sản xuất sẽ phải nhập lại mã để hoàn tất.



4: Kiểm soát và phê duyệt chất lượng

Use case nghiệp vụ: Kiểm soát và phê duyệt chất lượng

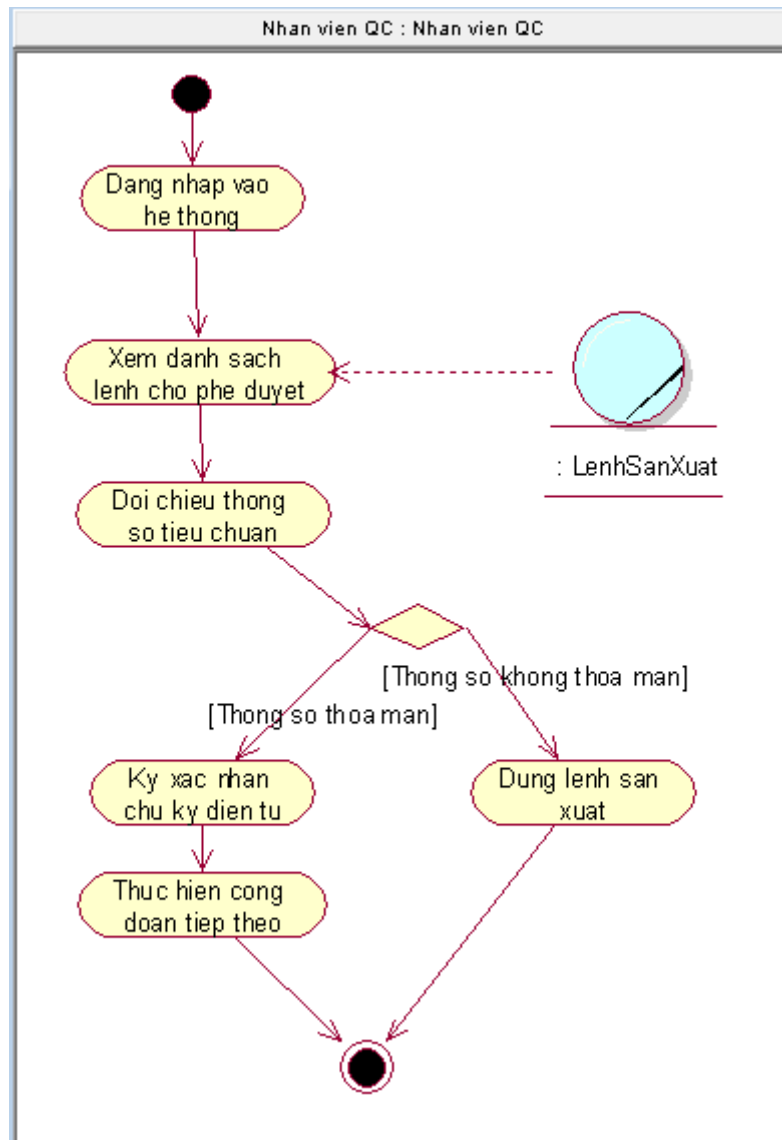
Use case bắt đầu khi nhân viên QC tiến hành đánh giá dữ liệu vận hành của các công đoạn sản xuất. Mục tiêu của use case là đảm bảo chất lượng bán thành phẩm đạt chuẩn trước khi thực hiện bước tiếp theo.

Các bước cơ bản:

1. Nhân viên QC đăng nhập vào hệ thống.
2. Nhân viên QC xem danh sách các lệnh sản xuất đang chờ phê duyệt.
3. Nhân viên QC đối chiếu các thông số thực tế do nhân viên sản xuất nhập với tiêu chuẩn quy định.
4. Nhân viên QC ký xác nhận chữ ký điện tử phê duyệt dữ liệu.
5. Hệ thống lưu kết quả phê duyệt và cho phép thực hiện công đoạn tiếp theo hoặc hoàn thành mẻ.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 3: Nếu thông số không đạt chuẩn, nhân viên QC sẽ từ chối phê duyệt và dừng lệnh sản xuất



5: Thiết lập và quản lý BOM, Recipe, Routing

Use case nghiệp vụ: Thiết lập và quản lý BOM, Recipe, Routing

Use case bắt đầu khi: Nhân viên quản lý tiến hành nhập thông tin vào hệ thống để chuẩn bị làm ra một sản phẩm mới. Mục tiêu của use case là lưu lại công thức, số lượng nguyên liệu cần dùng và thứ tự các công đoạn sản xuất để làm chuẩn cho xưởng làm theo.

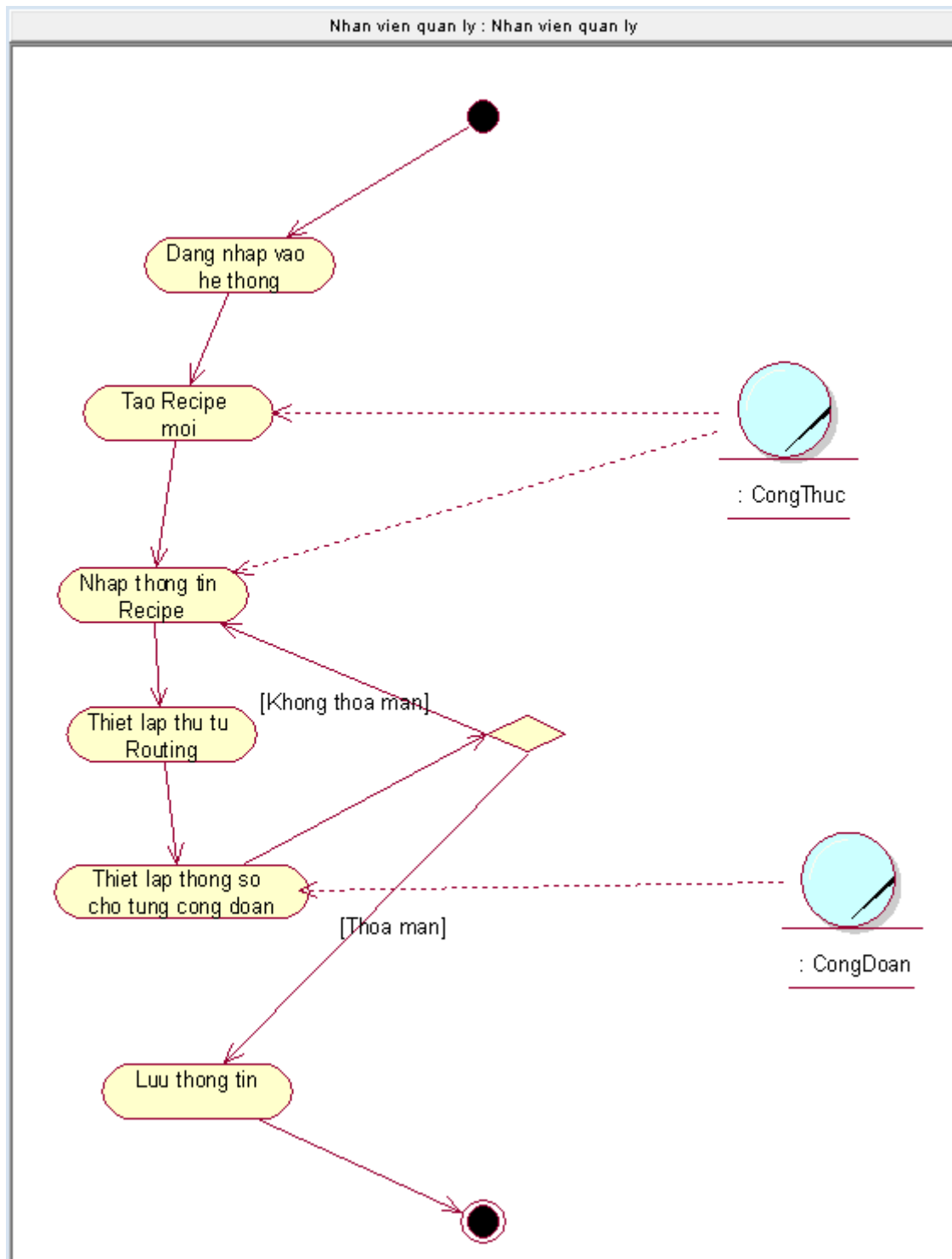
Các bước cơ bản:

1. Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống.
2. Nhân viên quản lý chọn chức năng tạo Recipe mới.

3. Nhân viên quản lý nhập tên sản phẩm và các thông tin cơ bản của Recipe.
4. Nhân viên quản lý thêm danh sách các nguyên vật liệu cần dùng và số lượng chuẩn cho mỗi loại BOM.
5. Nhân viên quản lý thiết lập thứ tự các Routing như cân, trộn, sấy.
6. Nhân viên quản lý nhập thêm giới hạn cho phép (như giới hạn thời gian, nhiệt độ, độ ẩm) cho từng công đoạn.
7. Nhân viên quản lý lưu tất cả thông tin lại để hệ thống ghi nhận.

Các dòng thay thế:

- Tại bước 3, 4, 5, 6: Nếu nhân viên quản lý nhập thiếu thông số hoặc chọn sai thông tin, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhân viên quản lý kiểm tra, sửa lại trước khi lưu.



6: Theo dõi tiến độ và thống kê

Use case nghiệp vụ: Theo dõi tiến độ và thống kê

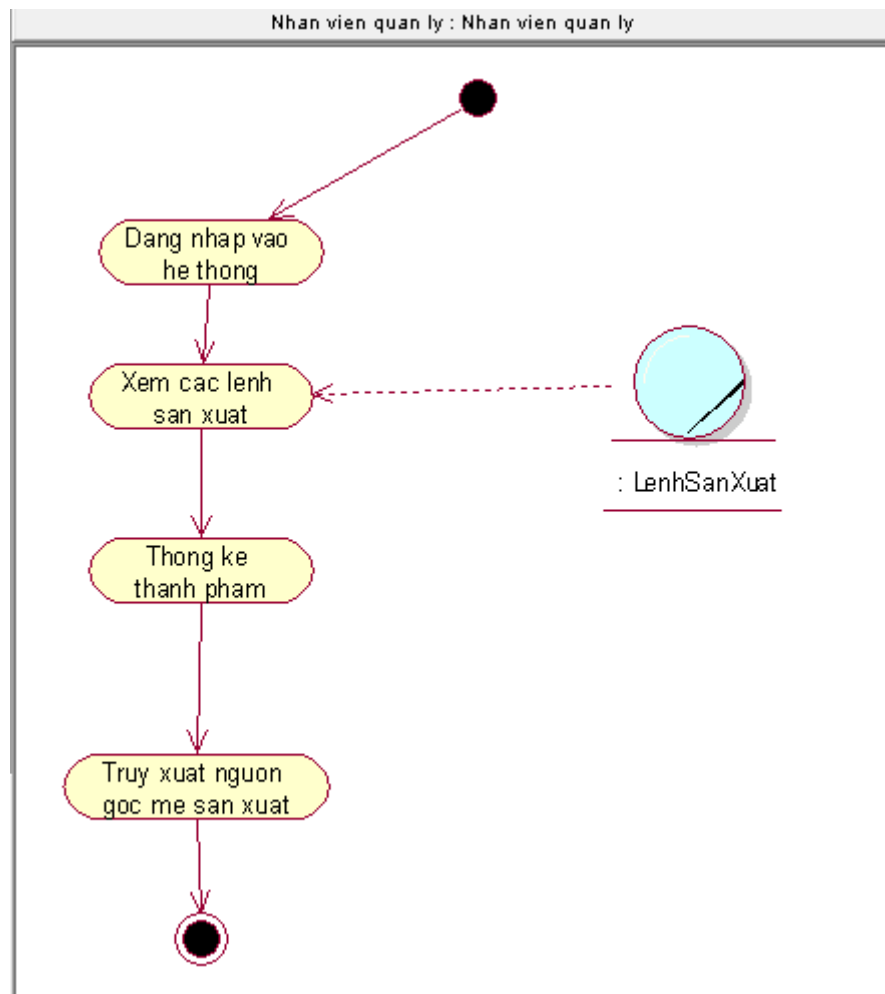
Use case bắt đầu khi: Nhân viên quản lý tiến hành tổng hợp và xem xét tình trạng của các lệnh sản xuất. Mục tiêu của use case là cung cấp cái nhìn tổng quan về tiến độ và sản lượng thành phẩm để đánh giá hiệu quả sản xuất.

Các bước cơ bản:

1. Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống.
2. Nhân viên quản lý xem số lượng các lệnh sản xuất đang thực hiện, đang bị tạm dừng hoặc đã hoàn thành.
3. Nhân viên quản lý xem phần thống kê thành phẩm để biết tổng số mẻ và số sản phẩm đã làm xong.
4. Nhân viên quản lý nhập mã của mẻ sản phẩm đó vào ô tìm kiếm.
5. Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin lịch sử của mẻ, từ lúc xuất kho vật tư cho đến lúc hoàn thành các công đoạn sản xuất.

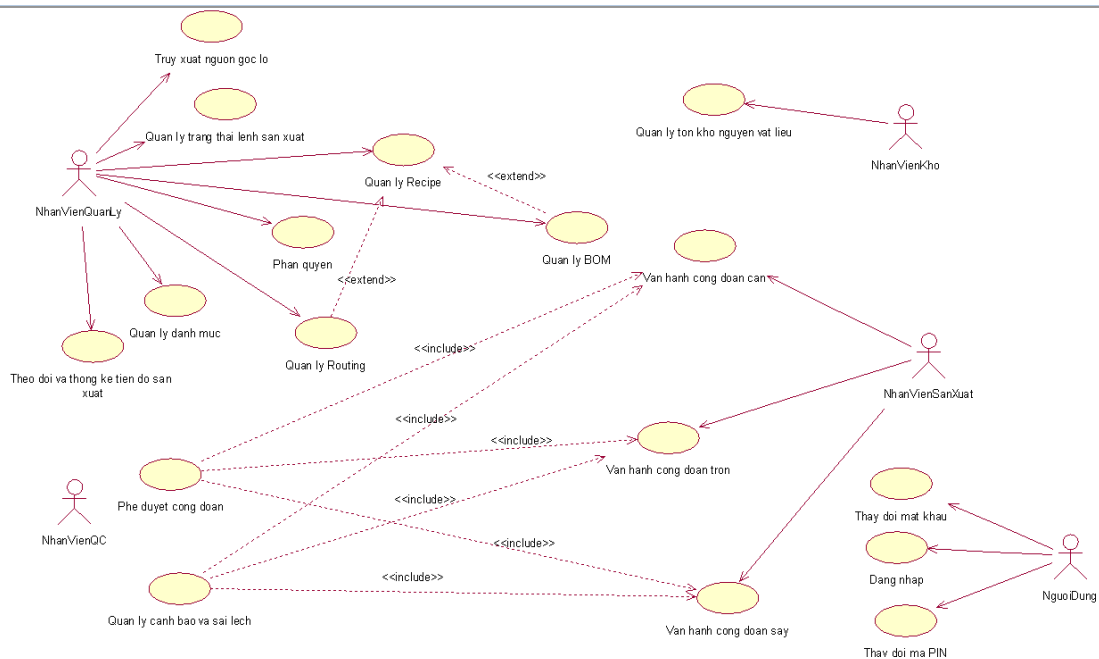
Các dòng thay thế:

- Tại bước 5 và 6: Nếu quản lý nhập sai mã mẻ sản phẩm, hệ thống sẽ báo không tìm thấy dữ liệu và yêu cầu quản lý kiểm tra lại mã.



2.3. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

2.3.1. Sơ đồ Use Case hệ thống



2.3.2. Đặt tả Use Case hệ thống

1. Quản lý Recipe

Tên use case: Quản lý Recipe.

Tóm tắt: Nhân viên quản lý thiết lập Recipe, định mức BOM và Routing làm tiêu chuẩn cho sản xuất.

Tác nhân: Nhân viên quản lý.

Use case liên quan: Lập lệnh sản xuất.

Dòng sự kiện chính:

- Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống.
- Truy cập chức năng quản lý công thức.
- Khai báo mới công thức, nhập định mức vật tư và thiết lập thông số các công đoạn.
- Lưu thông tin cấu hình vào hệ thống.

Dòng sự kiện phụ: Hệ thống kiểm tra và cảnh báo nếu thiếu thông tin định mức hoặc công đoạn chưa được thiết lập.

Điều kiện tiên quyết: Danh mục vật tư và thiết bị đã được khai báo trên hệ thống.

Hậu điều kiện: Thông tin công thức sản xuất được lưu làm cơ sở dữ liệu gốc để tạo lệnh.

2. Vận hành công đoạn cân

Tên use case Vận hành công đoạn cân.

Tóm tắt: Nhân viên sản xuất tiến hành cân nguyên liệu thô theo định mức, nhập khối lượng vào hệ thống và chuyển dữ liệu cho người kiểm tra xác nhận.

Tác nhân: Nhân viên sản xuất.

Use case liên quan: Cấp phát nguyên vật liệu, Phê duyệt công đoạn.

Dòng sự kiện chính:

- Nhân viên sản xuất đăng nhập vào hệ thống.
- Chọn mẻ sản xuất và bước cân nguyên liệu.
- Xác nhận điều kiện vệ sinh phòng và thiết bị.
- Tiến hành cân nguyên liệu, nhập khối lượng vào hệ thống.
- Ký xác nhận điện tử.
- Hệ thống lưu thông tin cân và thông báo đến Người kiểm tra.

Dòng sự kiện phụ: Hệ thống kiểm tra và cảnh báo nếu khối lượng nhập không nằm trong giới hạn cho phép.

Điều kiện tiên quyết: Nguyên liệu đã được chuẩn bị và cấp phát đầy đủ. Người thực hiện có quyền thao tác sản xuất.

Hậu điều kiện: Thông tin về khối lượng nguyên liệu được lưu và chuyển tiếp đến người kiểm tra.

3. Vận hành công đoạn trộn

Tên use case: Vận hành công đoạn trộn

Tóm tắt: Nhân viên sản xuất thao tác máy trộn, nhập khối lượng bán thành phẩm thu được và chuyển dữ liệu cho người kiểm tra.

Tác nhân: Nhân viên sản xuất

Use case liên quan: Vận hành công đoạn cân, Phê duyệt công đoạn.

Dòng sự kiện chính:

- Nhân viên sản xuất đăng nhập vào hệ thống.
- Chọn mẻ sản xuất và bước trộn.
- Xác nhận điều kiện vệ sinh thiết bị và nhấn bắt đầu.
- Sau khi trộn xong, nhập khối lượng đầu ra vào hệ thống.
- Ký xác nhận điện tử.
- Hệ thống tính toán hao hụt, lưu thông tin và thông báo đến Người kiểm tra.

Dòng sự kiện phụ: Hệ thống kiểm tra và cảnh báo nếu tỷ lệ hao hụt vượt quá mức sai số quy định.

Điều kiện tiên quyết: Công đoạn cân trước đó đã được hoàn tất và phê duyệt.

Hậu điều kiện: Thông tin về quá trình trộn được lưu và chuyển tiếp đến người kiểm tra.

4. Vận hành công đoạn sấy

Tên use case: Vận hành công đoạn sấy.

Tóm tắt: Nhân viên sản xuất vận hành tủ sấy, nhập thông số độ ẩm, khối lượng và chuyển dữ liệu cho người kiểm tra đánh giá.

Tác nhân: Nhân viên sản xuất.

Use case liên quan: Vận hành công đoạn trộn, Phê duyệt công đoạn.

Dòng sự kiện chính:

- Nhân viên sản xuất đăng nhập vào hệ thống.
- Chọn mẻ sản xuất và bước sấy.
- Xác nhận vệ sinh thiết bị và nhấn bắt đầu sấy.
- Chờ hoàn thành thời gian sấy, nhập độ ẩm và khối lượng thu được vào hệ thống.
- Ký xác nhận điện tử.
- Hệ thống lưu thông tin sấy và thông báo đến nhân viên QC.

Dòng sự kiện phụ: Hệ thống kiểm tra và cảnh báo nếu thông số độ ẩm hoặc khối lượng không đạt tiêu chuẩn.

Điều kiện tiên quyết: Công đoạn trộn trước đó đã được hoàn tất và phê duyệt.

Hậu điều kiện: Thông tin về quá trình sấy được lưu và chuyển tiếp đến người kiểm tra.

5. Phê duyệt công đoạn

Tên use case: Phê duyệt công đoạn.

Tóm tắt: Nhân viên QC xem xét dữ liệu từ các công đoạn sản xuất, đối chiếu tiêu chuẩn và xác nhận cho phép mẻ sản xuất đi tiếp.

Tác nhân: Nhân viên QC.

Use case liên quan: Vận hành công đoạn cân, Vận hành công đoạn trộn, Vận hành công đoạn sấy

Dòng sự kiện chính:

- Nhân viên QC đăng nhập vào hệ thống.
- Chọn dữ liệu công đoạn đang chờ duyệt từ danh sách.
- Đối chiếu các thông số vận hành thực tế với tiêu chuẩn.
- Ký xác nhận điện tử để phê duyệt.
- Hệ thống lưu kết quả kiểm tra và cập nhật trạng thái mẻ sản xuất.

Dòng sự kiện phụ: Hệ thống ghi nhận trạng thái từ chối nếu người kiểm tra không phê duyệt, và yêu cầu người thực hiện xử lý lại.

Điều kiện tiên quyết: Có dữ liệu công đoạn đã được người thực hiện hoàn tất và gửi lên.

Hậu điều kiện: Kết quả phê duyệt được lưu, mở sản xuất chuyển sang bước tiếp theo hoặc hoàn thành.

6. Đăng nhập

Tên use case: Đăng nhập.

Tóm tắt: Người dùng xác thực thông tin tài khoản để truy cập vào hệ thống.

Tác nhân: Tất cả người dùng (Nhân viên quản lý, Nhân viên kho, Nhân viên sản xuất, Nhân viên QC).

Use case liên quan: Phân quyền.

Dòng sự kiện chính:

- Người dùng mở ứng dụng trên thiết bị.
- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
- Nhấn nút Đăng nhập.
- Hệ thống xác thực và chuyển hướng đến màn hình làm việc tương ứng với quyền hạn.

Dòng sự kiện phụ: Nếu nhập sai thông tin tài khoản, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

Điều kiện tiên quyết: Tài khoản đã được cấp và kích hoạt trên hệ thống.

Hậu điều kiện: Người dùng bắt đầu một phiên làm việc hợp lệ.

7. Phân quyền

Tên use case: Phân quyền. Tóm tắt: Người quản trị thiết lập quyền truy cập chức năng cho từng nhóm tài khoản người dùng. Tác nhân: Quản trị viên. Use case liên quan: Đăng nhập.
Dòng sự kiện chính: - Quản trị viên đăng nhập và vào mục Quản lý người dùng. - Chọn một tài khoản hoặc nhóm người dùng cần phân quyền. - Tích chọn các quyền hạn tương ứng (ví dụ: Quyền thao tác kho, thao tác vận hành cân/trộn/sấy, duyệt QC). - Lưu cấu hình phân quyền.
Dòng sự kiện phụ: Hệ thống cảnh báo nếu thao tác phân quyền mâu thuẫn. Điều kiện tiên quyết: Quản trị viên có đặc quyền hệ thống. Hậu điều kiện: Tài khoản được cập nhật quyền mới ngay lập tức.

8. Quản lý danh mục

Tên use case: Quản lý danh mục. Tóm tắt: Quản lý các dữ liệu cơ sở của hệ thống như danh sách thiết bị, phòng ban, nguyên vật liệu. Tác nhân; Nhân viên quản lý. Use case liên quan: Quản lý Recipe.
Dòng sự kiện chính: - Nhân viên quản lý truy cập chức năng Quản lý danh mục. - Chọn loại danh mục cần thao tác (ví dụ: Nguyên vật liệu, Thiết bị). - Thực hiện thêm mới, cập nhật thông tin hoặc vô hiệu hóa một mục.

- Hệ thống lưu lại dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ: Hệ thống cảnh báo nếu mã danh mục thêm mới bị trùng lặp với mã đang có.
Điều kiện tiên quyết: Người dùng có quyền thêm/sửa/xóa danh mục.
Hậu điều kiện: Dữ liệu danh mục được đồng bộ trên toàn bộ hệ thống để sử dụng cho các luồng khác.

9. Truy xuất nguồn gốc lô

Tên use case: Truy xuất nguồn gốc lô.
Tóm tắt: Nhân viên quản lý tra cứu lại toàn bộ thông tin lịch sử của một mẻ sản xuất đã hoàn thành, bao gồm nguyên liệu, thao tác và kết quả kiểm tra.
Tác nhân: Nhân viên quản lý.
Use case liên quan:
Dòng sự kiện chính: - Người dùng truy cập chức năng Truy xuất nguồn gốc. - Nhập mã lệnh sản xuất hoặc quét mã vạch của mẻ/lô thành phẩm. - Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị báo cáo chi tiết. - Người dùng có thể xuất báo cáo ra file PDF.
Dòng sự kiện phụ: Nếu mã mẻ/lệnh không tồn tại, hệ thống báo lỗi không tìm thấy dữ liệu.
Điều kiện tiên quyết: Mẻ/lệnh sản xuất đã có dữ liệu được lưu trữ.
Hậu điều kiện: Nhân viên QC xem hoặc tải về được thông tin báo cáo đầy đủ.

10. Quản lý cảnh báo và sai lệch

Tên use case: Quản lý cảnh báo và sai lệch
Tóm tắt: Hệ thống tự động ghi nhận và yêu cầu người có thẩm quyền xử lý khi có thông số vượt tiêu chuẩn hoặc sự cố trong sản xuất.
Tác nhân: Nhân viên QC
Use case liên quan: Vận hành công đoạn cân, trộn, sấy

Dòng sự kiện chính:

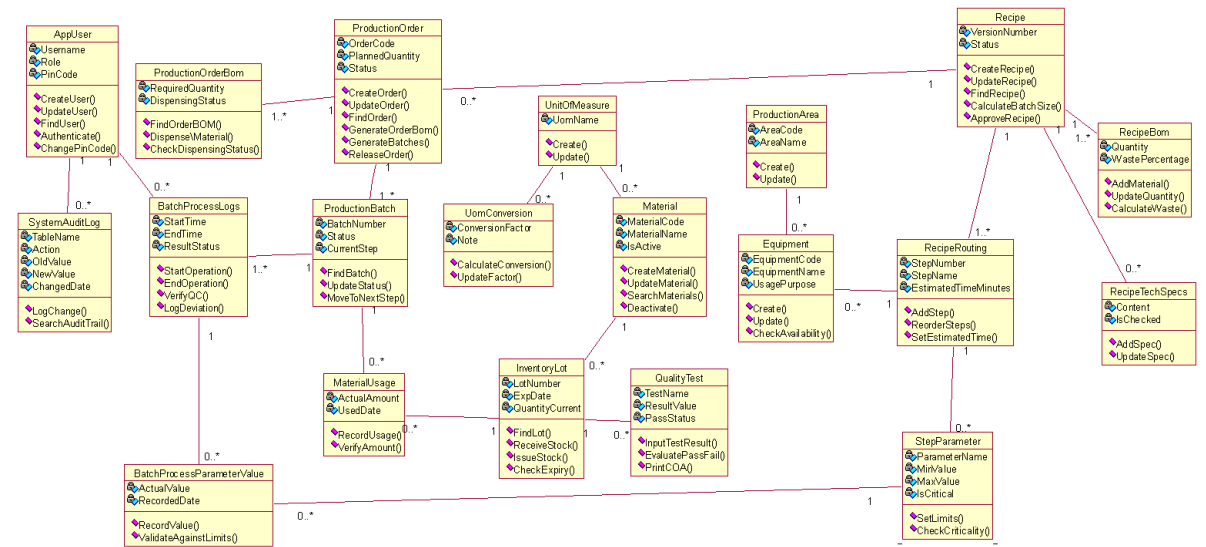
- Hệ thống tự động nhận diện thông số (nhiệt độ, độ ẩm, khối lượng) vượt ngưỡng và tạo một bản ghi sai lệch (Deviation).
- Hệ thống tạm khóa công đoạn và gửi cảnh báo đến Nhân viên QC.
- Nhân viên QC mở chi tiết cảnh báo, kiểm tra nguyên nhân.
- Ghi chú biện pháp xử lý và ký xác nhận điện tử để cho phép tiếp tục hoặc hủy mẻ.

Dòng sự kiện phụ: Hệ thống lưu lại lịch sử cảnh báo dù sai lệch có được chấp nhận hay không.

Điều kiện tiên quyết: Chức năng giám sát các thông số luôn được bật trong quá trình sản xuất.

Hậu điều kiện: Sai lệch được xử lý thành công, mẻ sản xuất được tiếp tục hoặc bị hủy theo quyết định.

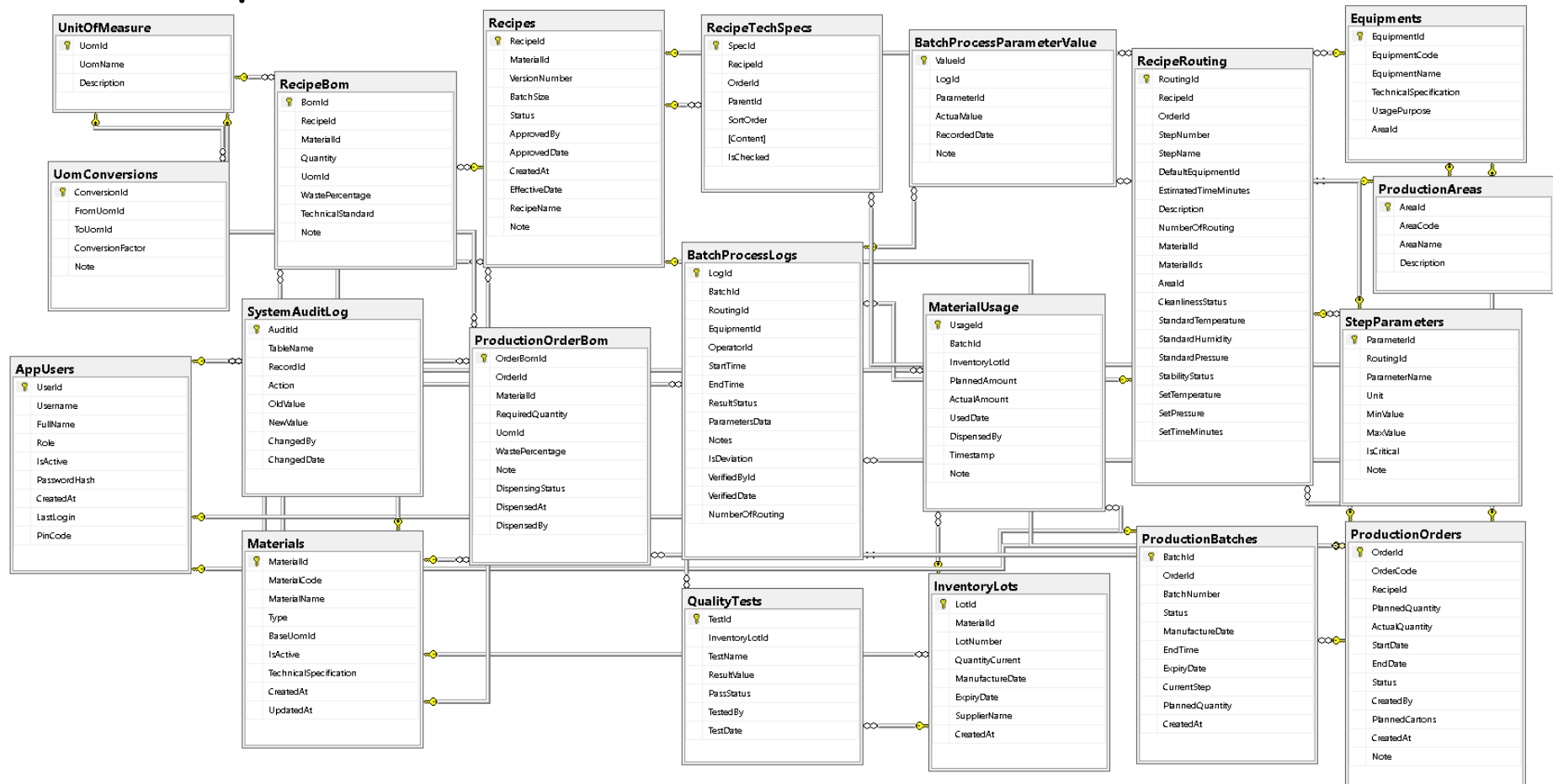
2.4 SƠ ĐỒ LỚP MỨC PHÂN TÍCH



2.5 KẾT CHƯƠng

Quá trình phân tích ở chương 2 đã đem lại những kết quả quan trọng thông qua việc hoàn thiện mô hình hóa nghiệp vụ và mô hình hóa chức năng. Cụ thể, các Use Case nghiệp vụ (từ kiểm tra môi trường, xấy, cân, trộn nguyên liệu) và các chức năng của hệ thống (nhập liệu, quản lý thông tin, kiểm tra sản xuất) đều được đặc tả chi tiết nhằm làm rõ mối quan hệ giữa các tác nhân, thấu hiểu quy trình và đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất cao khô. Những phân tích toàn diện này không chỉ giúp định hình rõ ràng hệ thống mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Kế thừa các kết quả đó, chương 3 sẽ tập trung vào công tác thiết kế, vận dụng các mô hình đã phân tích để đưa ra những giải pháp thiết kế cụ thể, qua đó hiện thực hóa một hệ thống thông tin đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu sản xuất và quản lý trong thực tiễn.

3.2. Mô hình dữ liệu



3.3.1. Quản lý lập lệnh sản xuất

3.3.1. Quản lý lập lệnh sản xuất



HUIT

Dược phẩm

Công ty dược phẩm HUIT-Pharma

Bảng Điều Khiển

Nguyên Liệu

Thành Phẩm

Công Thức

Lệnh Sản Xuất

Mê Sản Xuất

Truy Xuất

Theo Dõi Tiến Độ

Admin Hệ Thống

Quản trị viên

Cài đặt

Đăng xuất

Q

Tìm kiếm theo mã lệnh...

MÃ LỆNH	CÔNG THỨC	SỐ LƯỢNG KẾ HOẠCH	TRẠNG THÁI	DỰ KIẾN BẮT ĐẦU	THAO TÁC
PO-26-001	Viên nang Crila	100.000 Viên	Hoàn thành	02:51 24/05/2026	Xóa
PO-26-002	Viên nang Crila	300.000 Viên	Đang chạy	02:51 28/05/2026	Xóa
PO-26-004	Viên nén Paracetamol	200.000 Viên	Đang chạy	02:51 27/05/2026	Xóa
PO-26-007	Viên nén Paracetamol	200.000 Viên	Hoàn thành	02:51 19/05/2026	Xóa
PO-26-008	Viên nang Crila	1 Viên	Đã lên lịch	02:52 29/05/2026	Xóa

 HUIT
Dược phẩm

HUIT
Dược phẩm

Lệnh Sản Xuất

Mê Sản Xuất

Truy Xuất

Theo Dõi Tiến Độ

Thiết Bị

Khu Sản Xuất

Thống Kê

Tài Khoản

AAdmin Hệ Thống
Quản trị viên

Cài Đặt

Đăng xuất

Công ty dược phẩm HUIT-Pharma

Thống kê thành phẩm

Tổng hợp dữ liệu lô thành phẩm theo từng sản phẩm

Lô hoàn thành

6



Lô đang sản xuất

3



Lô tạm dừng

8



Số lượng kế hoạch

800,001 đơn vị



THÀNH PHẨM	LÔ HOÀN THÀNH	LÔ ĐANG SẢN XUẤT	LÔ TẠM DỪNG	TỔNG SỐ LƯỢNG KẾ HOẠCH
Paracetamol	4	1	3	400,000 Viên
Orila	2	2	5	400,001 Viên

3.3.3 Theo dõi và cập nhật tiến độ theo công đoạn

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

4.1. Công cụ và Môi trường phát triển

Dự án được xây dựng dựa trên các công nghệ hiện đại, kết hợp chặt chẽ giữa tính bảo mật của Doanh nghiệp và tính linh hoạt của Mobile:

- **Backend:** C# (.NET 8 Web API) với Entity Framework Core.
- **Frontend (Web Portal):** React (TypeScript), giao tiếp với API thông qua Axios.
- **Mobile App:** Flutter (Dart).
- **Hệ quản trị CSDL:** SQL Server 2022.

4.2. Tổ chức mã nguồn Frontend

- **Kiến trúc Flutter:** Ứng dụng Mobile sử dụng kiến trúc phân tầng UI - Logic rõ ràng thông qua `Provider` (hoặc `BLoC`). Việc tách biệt `ApiService` chuyên gửi request HTTP và `AuthProvider` chuyên quản lý session JWT giúp ứng dụng không bị phụ thuộc vòng.
- **Quản lý trạng thái lệnh (Workflow):** Trên Flutter, các Tab (`Draft`, `InProcess`, `Completed`) được nạp dữ liệu động từ API. Khi một bước pha chế hoàn tất, App tự động trigger luồng refresh data để đẩy Lệnh sản xuất sang trạng thái tiếp theo.

4.3. Cài đặt chức năng cốt lõi

4.3.1. Cơ chế Audit Trail theo CFR Part 11

4.3.2. Cài đặt tính năng Ký số trên Mobile

Trong giao diện eBMR, khi nhân sự vận hành chọn "Ký xác nhận", hệ thống yêu cầu nhập mã PIN định danh gồm 6 chữ số. API POST `/api/batchprocesslogs` sẽ tiếp nhận yêu cầu này.

Tại Backend, hệ thống thực hiện hai lớp xác thực:

- Xác thực danh tính (Authentication) thông qua JWT Token tại Header.
- Mã hóa (Hashing) mã PIN từ request, đối chiếu với trường `PinHash` trong bảng `AppUser` của CSDL. Nếu trùng khớp, logic kiểm tra sai lệch ($\pm 5\%$) mới được tính hợp lệ và commit xuống DB.

4.4. Triển khai hệ thống bằng Docker

Nhằm giải quyết triệt để sự bất đồng bộ giữa các môi trường phát triển và môi trường vận hành thực tế, dự án được đóng gói hoàn toàn dưới dạng Container bằng Docker.

- **Backend Container:** Chạy image `mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0`.
- **Database Container:** Chạy image `mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest`.
- **Cấu hình Encoding UTF-8:** CSDL được thiết lập chuẩn Collation và mã hóa UTF-8 (Codepage 65001). Cấu hình này đảm bảo các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Việt (như "Viên nang", "Cao khô Trinh nữ") được hiển thị chính xác trên mọi nền tảng, khắc phục triệt để tình trạng lỗi bảng mã. Quá trình khởi chạy toàn bộ hệ sinh thái chỉ cần một lệnh duy nhất thông qua `docker-compose up -d`.

CHƯƠNG 5: THỬ NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI

5.1. Môi trường thử nghiệm

Để đảm bảo kết quả kiểm thử sát với thực tế nhà máy nhất, hệ thống được thiết lập trên môi trường ảo hóa đóng gói:

- Phần cứng Server: Máy chủ ảo hóa (RAM 16GB, 4 vCPU) chạy Docker Engine trên nền tảng Linux.
- Phần cứng Client: Thiết bị Tablet Android (Màn hình 10-inch, độ phân giải 1280x800) dành cho nhân sự thao tác tại xưởng; Laptop cá nhân chạy hệ điều hành Windows/macOS sử dụng trình duyệt Chrome/Edge dành cho giao diện Web Admin.
- Dữ liệu mẫu (Seed Data): Hệ thống được khởi tạo sẵn với danh mục nguyên liệu (NLC 3, TD 1, 3, 4, 5, 8...), thông tin thiết bị (Cân IW2-60, Máy trộn AD-LP-200) và 5 công thức sản xuất mẫu của Viên Nang.

5.2. Các kịch bản thử nghiệm và Đánh giá

Kịch bản 1: Luồng nghiệp vụ cơ bản

- **Mô tả:** Đánh giá luồng dữ liệu thông thường. Quản lý lập lệnh sản xuất -> Nhân sự vận hành thực thi các công đoạn Cân, Sấy, Trộn -> QC xác nhận hoàn tất.
- **Kết quả mong đợi:** Lệnh sản xuất di chuyển đúng qua các trạng thái Draft -> Approved -> InProcess -> Completed. Các bước công đoạn trên Tablet được mở khóa tuần tự (Không thể làm bước Trộn nếu chưa Cân xong).
- **Kết quả thực tế:** Pass 100%. Hệ thống chặn thành công các nỗ lực vượt rào công đoạn. Chữ ký số (PIN) được yêu cầu đúng lúc và lưu vết thành công xuống DB với độ trễ $\leq 200ms$.

Kịch bản 2: Cơ chế cảnh báo và kiểm soát sai lệch (Deviation Control)

- **Mô tả:** Đánh giá năng lực phát hiện và báo lỗi theo thời gian thực. Giả lập trường hợp nhân sự vô tình nhập khối lượng cân thực tế vượt quá biên độ $\pm 5\%$ so với định mức lý thuyết (Ví dụ: Định mức yêu cầu 100kg, thực tế nhập 106kg).

- **Kết quả mong đợi:** Ứng dụng Mobile khóa nút "Tiếp tục", hiển thị cảnh báo đỏ và yêu cầu người dùng xác nhận lỗi (Override) kèm theo lý do bắt buộc. Sau đó ghi nhận Lệnh ở trạng thái Hold.
- **Kết quả thực tế:** Pass 100%. Ứng dụng phản hồi rung (Haptic) và nháy viền đỏ ngay khi blur khỏi ô nhập liệu. Sau khi nhập lý do và ký PIN, trạng thái lô chuyển ngay sang Hold và gửi Notification realtime đến Web Portal của QC.

Kịch bản 3: Giám sát lưu vết (Audit Trail) theo FDA 21 CFR Part 11

- **Mô tả:** Quản lý cổ tình thay đổi định mức khối lượng (Quantity) trong một công thức (Recipe) đã tồn tại. Thử xóa một người dùng khỏi hệ thống.
- **Kết quả mong đợi:** Bảng SYSTEM_AUDIT_LOG phải ghi nhận chính xác hành động Update và Delete. Cấu trúc JSON lưu đúng OldValues và NewValues.
- **Kết quả thực tế:** Pass 100%. AuditLogInterceptor hoạt động hoàn hảo ở tầng ngầm. Kể cả khi có lỗi xảy ra ở Middleware tầng trên, Transaction DB vẫn đảm bảo tính nguyên tử (Không cập nhật thành công nếu không ghi được Log).

5.3. Đánh giá User Acceptance Testing (UAT)

Trong buổi nghiệm thu giả định với người dùng cuối (Sinh viên đóng vai Công nhân và QC):

- **Ưu điểm:** Giao diện Tablet hiển thị trực quan, kích thước thành phần phù hợp cho thao tác chạm. Luồng thực thi dạng Wizard theo từng bước giúp nhân sự tập trung, tránh tình trạng quá tải thông tin.
- **Nhược điểm phát hiện:** Đôi khi nhân sự vận hành quên thao tác đăng xuất, dẫn đến nguy cơ nhân sự ca sau thao tác trên phiên làm việc (session) cũ. Điều này có thể sinh ra các bản ghi rác (như LoginFailed do nhập sai mã PIN). Cần tích hợp cơ chế tự động đăng xuất (Auto-logout) sau 15 phút không có tương tác (Idle).

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Đồ án đã nghiên cứu và phát triển thành công "**Hệ thống Quản lý Quy trình Chế biến Thuốc GMP-WHO**", giải quyết triệt để bài toán số hóa hồ sơ lô sản xuất (eBMR) tại các nhà máy Dược phẩm. Những đóng góp chính của đề tài bao gồm:

- **Tin học hóa quy trình cốt lõi:** Chuyển đổi thành công quy trình giấy tờ thủ công sang nền tảng số đa thiết bị (Web & Mobile), giảm thiểu tối đa rủi ro sai sót con người trong việc tính toán và ghi chép thông số kỹ thuật.
- **Thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn Quốc tế:** Ứng dụng thành công các tiêu chuẩn khắt khe của GMP và FDA (21 CFR Part 11) thông qua cơ chế Data Locking, Digital Signature (Ký số PIN) và hệ thống Audit Trail tự động ở tầng Database.
- **Kiến trúc phần mềm hiện đại, bền vững:** Việc áp dụng Clean Architecture kết hợp Repository Pattern cho Backend (.NET 8) và mô hình BLoC/Provider cho Mobile (Flutter) tạo ra một hệ thống có độ liên kết lỏng (loose coupling), dễ dàng Unit Test và sẵn sàng mở rộng các quy trình mới (Đóng gói, Ép vỉ) trong tương lai.

2. Hạn chế còn tồn tại

Mặc dù đã hoàn thiện luồng nghiệp vụ cơ bản, hệ thống vẫn mang một số giới hạn nhất định:

- **Chưa tự động hóa thu thập dữ liệu (Manual Data Entry):** Hiện tại, nhân sự vẫn phải đọc số liệu trực quan từ thiết bị cân và nhập thủ công vào Tablet. Bất chấp cơ chế cảnh báo sai lệch, rủi ro nhập sai dữ liệu vẫn hiện hữu.
- **Thiếu tính năng Đồng bộ ngoại tuyến (Offline Sync):** Trong điều kiện mạng Wi-Fi tại xưởng sản xuất không ổn định do vách ngăn cách ly, ứng dụng Mobile hiện tại chưa thể hoạt động mượt mà ở chế độ Offline (lưu tạm vào SQLite và đồng bộ lên Server sau).

3. Hướng phát triển tương lai

Để biến đồ án thành một giải pháp phần mềm cấp doanh nghiệp (Enterprise-level) hoàn chỉnh, các định hướng phát triển tiếp theo bao gồm:

- **Tích hợp IoT (Internet of Things):** Xây dựng module kết nối trực tiếp qua cổng COM/RS232 hoặc giao thức TCP/IP tới các thiết bị phần cứng (cân điện tử IW2-60, máy trộn) và hệ thống SCADA. Điều này sẽ giúp tự động nạp dữ liệu môi trường và khối lượng cân vào hệ thống mà không cần sự can thiệp của con người.
- **Triển khai AI dự báo (Predictive AI):** Áp dụng các mô hình Học máy (Machine Learning) để phân tích tập dữ liệu từ các lô bị Hold hoặc sai lệch, từ đó đưa ra cảnh báo sớm về chu kỳ bảo trì thiết bị hoặc chất lượng nguyên liệu đầu vào có xu hướng suy giảm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). (2014). *Hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất (GMP) dược phẩm*.
2. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). *21 CFR Part 11 - Electronic Records; Electronic Signatures*.
3. Microsoft Corporation. (2024). *Official Documentation for .NET 8 and Entity Framework Core*.
4. Tài liệu nội bộ. *Hồ sơ chế biến lô: Quy trình sản xuất viên nang cứng*.